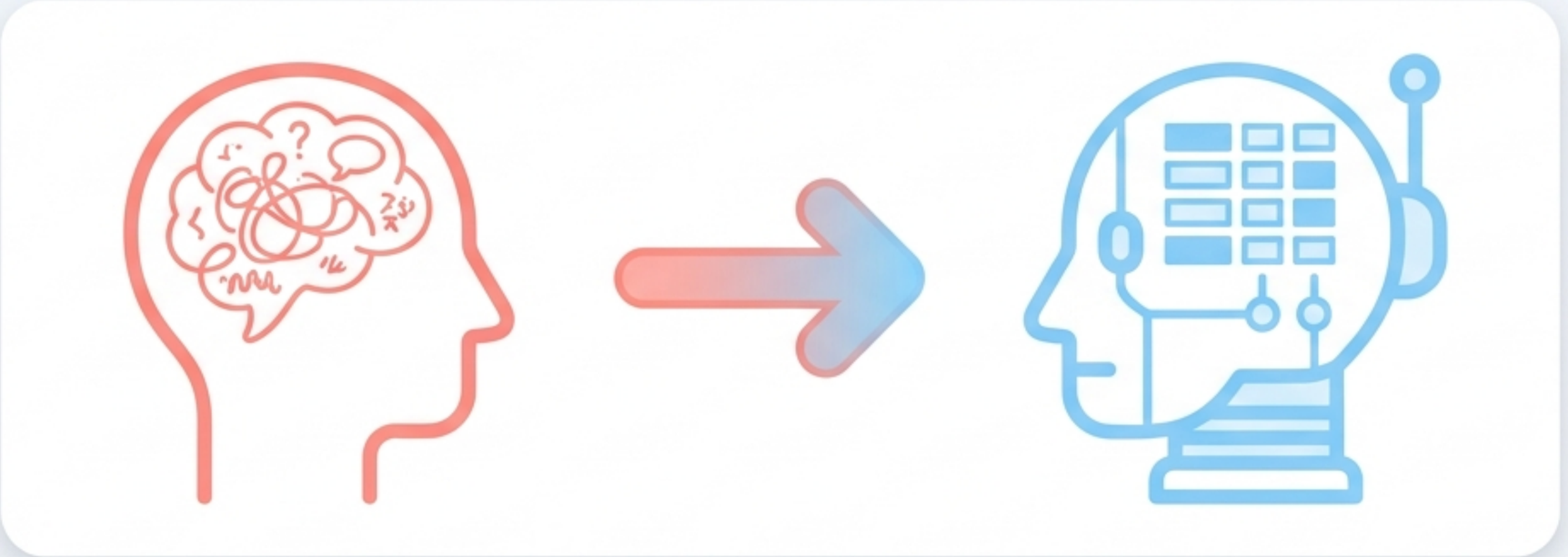


알고리즘 — 컴퓨터에게 일을 시키는 가장 정직한 방법

머릿속 직관을 기계의 논리로 번역하는 설계도

NotebookLM

우리가 던져야 할 단 하나의 질문



> 내가 머릿속으로 푸는 방법을, 컴퓨터에게도 똑같이 시키려면 어떻게 적어 줘야 할까?

컴퓨팅 사고력(Computational Thinking)이란 결국, 사람이 풀 수 있는 문제를 컴퓨터가 풀 수 있는 형태로 다시 적는 '번역'의 과정입니다.

NotebookLM

직관의 인간 vs. 직역의 기계

명령: 라면 좀 끓여 줘



반응: 알아서 한다.
특징: 암묵적, 유연함, 직관적.



반응: ❌ Error 404: Instruction Unclear
특징: 명시적, 글자 그대로, 단계별 절차 필요.

컴퓨터는 빠르지만 스스로 알아서 판단하지 않습니다. '냄비를 꺼내라. 물을 500mL 넣어라...' 처럼 하나하나 적어주는 절차서가 필요합니다. 이것이 바로 **알고리즘**입니다.

NotebookLM

코딩이 발명되기 1100년 전의 사고방식



9세기

Algorismi

Algorithm

알 콰리즈미 (Al-Khwārizmī):
9세기 페르시아의 수학자.
0과 10진법을 서양에 도입.

그의 이름이 라틴어로
번역되며 Algorismi
→ Algorithm이 됨.

천문학, 지리학의 문제를
'절차적'으로 해결하는
방법을 글로 정리함.

알고리즘은 코딩이 아니라 '생각하는 방법'입니다.
코드를 몰라도 누구나 알고리즘을 만들 수 있습니다.

NotebookLM

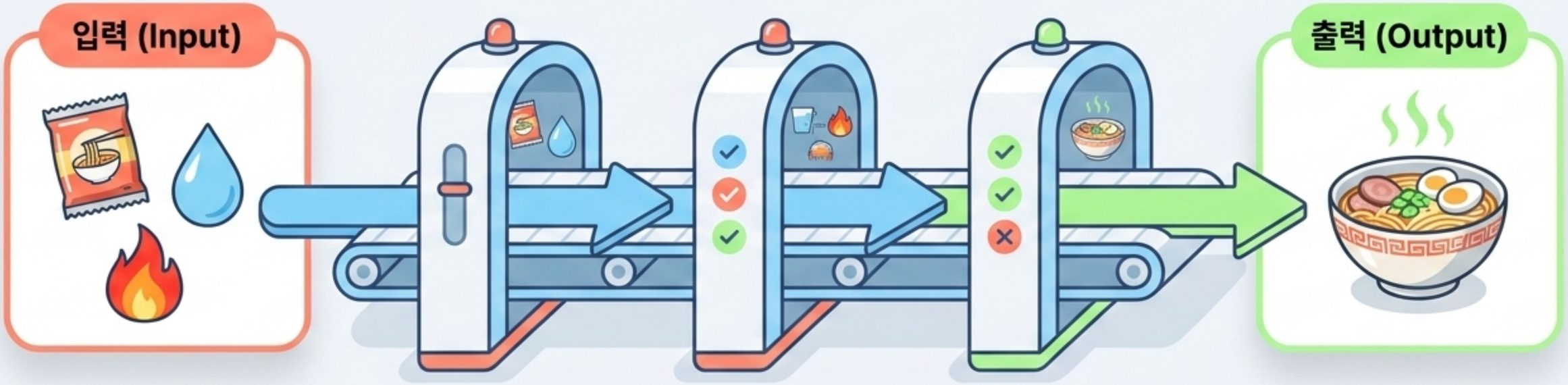
좋은 알고리즘을 만드는 5가지 품질 검사

알고리즘: 어떤 문제를 해결하기 위한, 유한한 단계의 명확한 절차.

1. 명확성 (Clarity):
애매하지 않은가?
(조금 ❌ → 500mL ⭕)

2. 유한성 (Finiteness):
언젠가는 끝나는가?
(무한히 끓이지 않음)

3. 효과성 (Effectiveness):
실제로 실행 가능한가?
(마음으로 데운다 ❌)



NotebookLM

다음 중 알고리즘은 무엇일까요?



상황: 노래방에서 노래 고르는 절차

✅ 알고리즘 맞음

(입력=곡명, 출력=재생, 단계 명확, 끝남)



상황: 기분 좋아지는 법

⚠️ 알고리즘 아님

(명확성과 유한성이 부족, 사람마다 다름)



상황: 원주율 100자리 계산

✅ 알고리즘 맞음

(긴 시간이 걸려도 단계가 명확하고 반드시 끝남)

NotebookLM

구조 1: 위에서 아래로 정직하게, 순차구조 (Sequence)

시작부터 종료까지 명령을 단 한 번씩 차례대로 실행합니다. 알고리즘의 가장 기본이 되는 뼈대입니다.



NotebookLM

구조 2: 상황에 따른 갈림길, 선택구조 (Selection)

주어질 조건에 따라 실행할 명령이 갈라집니다. (컴퓨터 언어: if-then-else)



학교 갈 때 버스를 탈까, 자전거를 탈까?
— 이 다이아몬드 안에는 어떤 질문(조건)이 들어갈 수 있을까요? (예: 비가 오는가?)

NotebookLM

구조 3: 끝날 때까지 멈추지 않는, 반복구조 (Iteration)

조건이 만족될 때까지 같은 명령을 여러 번 반복합니다.
컴퓨터가 인간보다 압도적으로 잘하는 영역입니다. (컴퓨터 언어: for, while)



NotebookLM

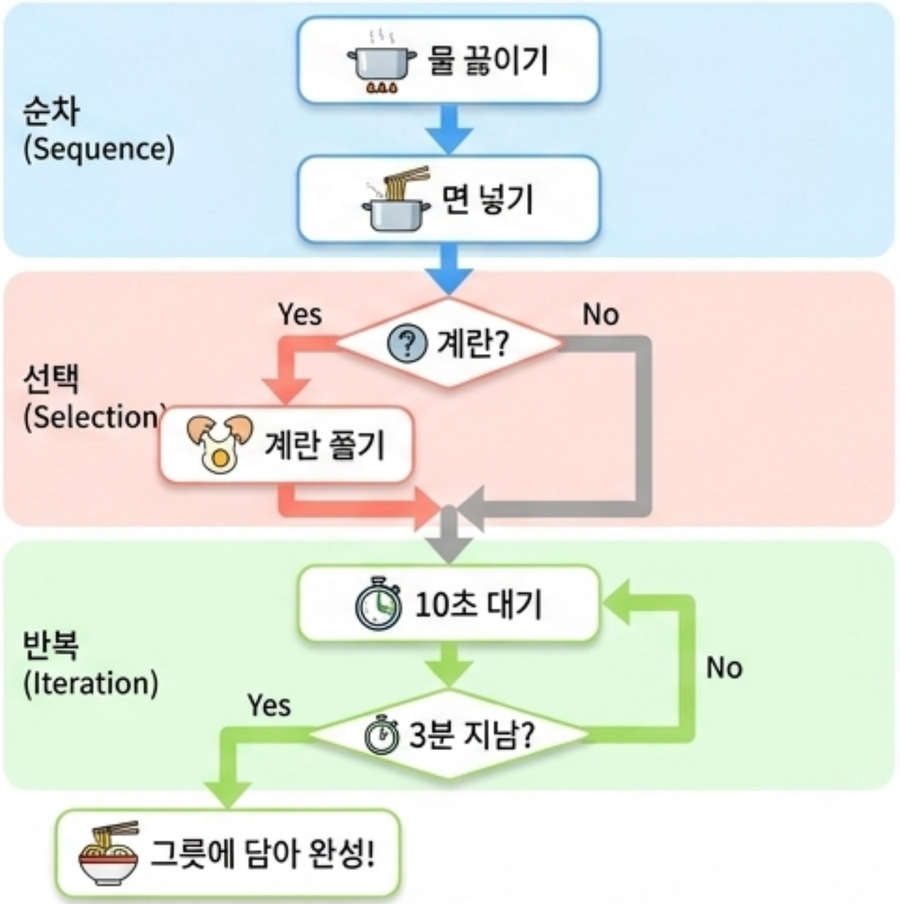
한눈에 보는 알고리즘의 3대 핵심 구조

순차 (Sequence)	선택 (Selection)	반복 (Iteration)
		
의미: 차례대로 실행 **비유:** 라면 기본 레시피	**의미:** 조건에 따라 갈림길 **비유:** 계란을 넣을까 말까?	**의미:** 조건 달성까지 계속 **비유:** 3분 타이머 기다리기

NotebookLM

궁극의 라면 끓이기 마스터 플랜

아무리 복잡한 프로그램이나 인공지능도 결국 이 세 가지 블록의 조합일 뿐입니다.
순차, 선택, 반복이 하나의 완전한 절차서를 완성합니다.



NotebookLM

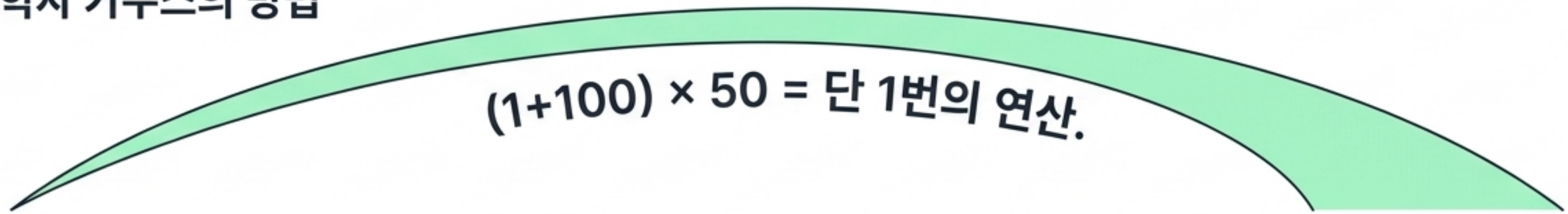
같은 문제, 다른 설계도: 알고리즘의 '효율'

문제: 1부터 100까지 모두 더하기

무식한 방법



수학자 가우스의 방법



같은 결과를 내더라도, 얼마나 빠르고 자원을 적게 쓰는지가 '좋은 알고리즘'을 결정합니다.

NotebookLM

우리 일상을 움직이는 보이지 않는 엔진



유튜브 추천: 시청 기록을 분석해 다음 영상을 선택(Selection).



지도 앱 길찾기: 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘이 최단 거리를 계산.



스팸 차단: 카드뉴스나 텍스트 패턴을 찾아내 걸러냄.



사진 자동 분류: 수만 장의 사진 중 강아지 사진만 인식(CNN).



자판기 거스름돈: 동전을 가장 적은 개수로 반환(그리디 알고리즘).



시험 점수 정렬: 1000명의 학생을 1초 안에 등수대로 줄 세우기.

NotebookLM

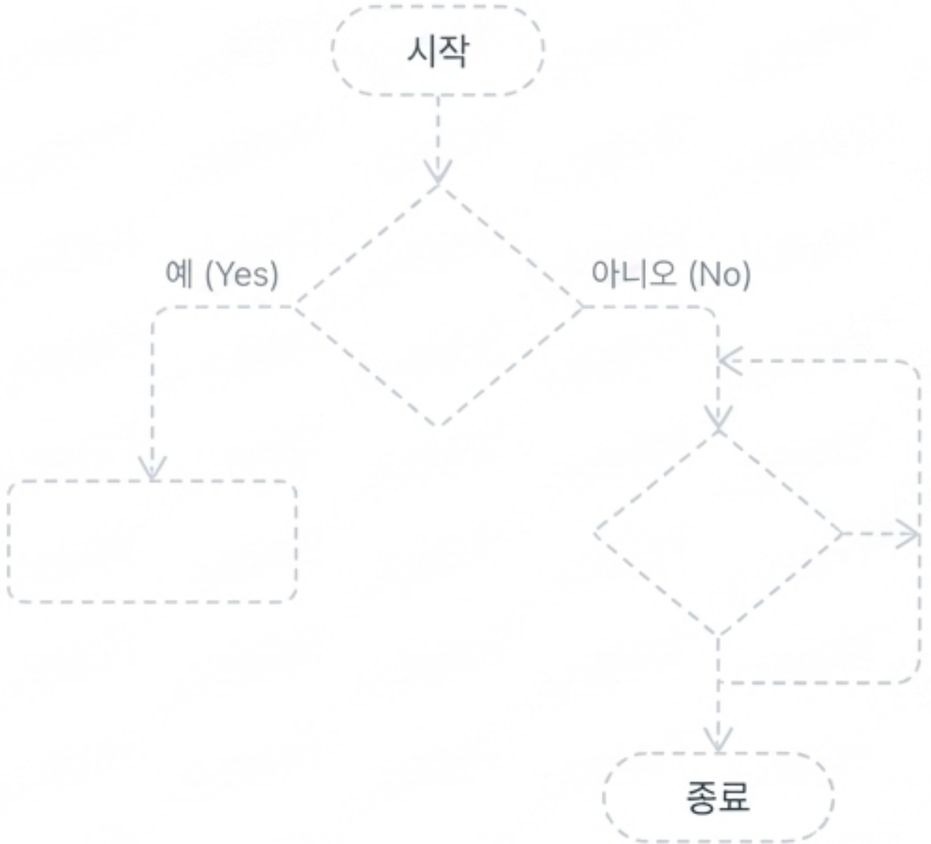
실습 미션 1: 종이 위에 그리는 나의 첫 알고리즘

**학교 끝나고 떡볶이를 먹으러 갔다.
가게 앞에 줄이 5명 이상이면
빙수집으로 간다. 줄을 서기로 했다면,
친구가 도착할 때까지 기다린다.**

Hint Box

- 어디에 **선택**(다이아몬드)이 필요할까요?
  (줄이 5명 이상인가?)
- 어디에 **반복**(루프)이 필요할까요?
  (친구가 도착했는가?)

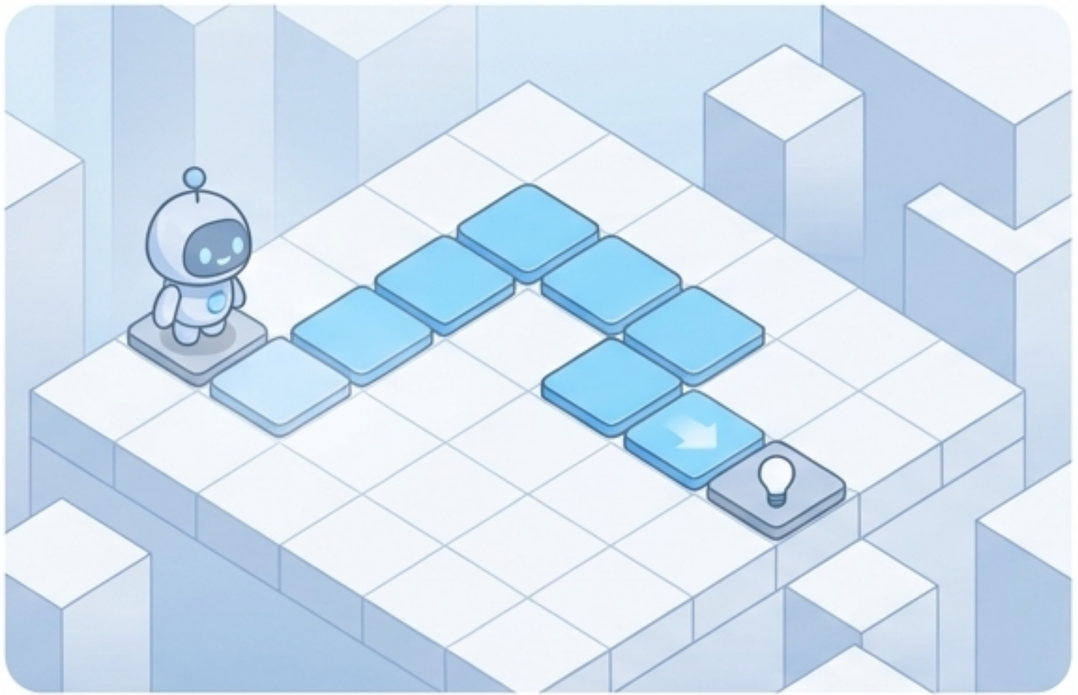
The Workspace



NotebookLM

실습 미션 2: Lightbot, 코드 없는 프로그래밍

블록을 조립해 로봇의 길을 안내하세요. 여러분이 놓는 화살표 하나가 곧 순차 구조이고, P1 함수 블록이 곧 반복 구조입니다.



개념 매핑 (Concept Mapping)



정답을 맞히는 것을 넘어, **'명령 블록의 수'를 가장 적게 줄여보세요.** 그것이 더 효율적인 알고리즘입니다.

NotebookLM

다음 시간을 준비하며

**"알고리즘은 컴퓨터에게 시키는 절차서이지만,
결국 나 자신의 사고를 뾰족하게 정리하는 거울입니다.
컴퓨터가 못 알아듣는 절차는,
사실 나 자신도 정확히 모르고 있는 문제입니다."**

오늘 종이와 화살표로 그린 이 생각의 지도(흐름도)를, 다음 시간에는 파이썬(Python)이라는 컴퓨터의 언어로 그대로 옮겨보겠습니다. (선택이 if가 되고, 🔁 반복이 for가 됩니다!)

NotebookLM